Facultad de Ingeniería
UNER

Ingeniería Hospitalaria

AUTOMATISMO

Bioing. Mónica Baroli

Mando o maniobra

Elementos de un circuito eléctrico capaces de conectar o interrumpir partes del mismo, bajo carga o en vacío.

Se conectan mediante cables, construidos con materiales conductores.

Ejemplos: pulsadores, interruptores, conmutadores, relés, contactores, sensores.

Pulsadores

- Son elementos de control de accionamiento manual.
- Se accionan pulsándolos y sirven para activar relés, contactores, lámparas etc.
- Su estructura interna no contiene enclavamientos, dejará de actuar en el momento que dejemos de hacer presión sobre él, retornando a su posición original gracias a un resorte.
- Existen dos configuraciones simples posibles:

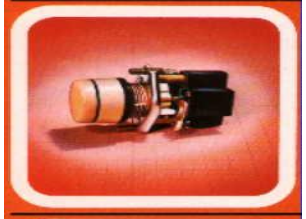
  NA: Normalmente Abierto. El circuito está abierto en estado de reposo en el pulsador

  NC Normalmente Cerrado. El circuito está cerrado en estado de reposo en el pulsador

Tipos constructivos



Pulsador simple



Pulsador luminoso



Pulsador encapsulado



Botonera de arranque y parada

Facultad de UNER Ingeniería

Código de colores

Color	Significado	Explicación	Ejemplos de aplicación
ROJO 	Emergencia	Accionar en el caso de condiciones peligrosas o de emergencia.	Parada de emergencia. Iniciación de la función de emergencia.
AMARILLO 	Anomalía	Accionar en caso de condiciones anormales.	Intervención para suprimir condiciones anormales. Intervención para restablecer un ciclo automático interrumpido.
AZUL 	Obligatorio	Accionar en caso de condiciones que requieran una acción obligatoria.	Función de rearme.
VERDE 	Normal	Accionar para iniciar las condiciones normales.	Puesta en marcha/Puesta en tensión.
BLANCO 	Sin significado especifico asignado	Para un inicio general de las funciones excepto la parada de emergencia (véase nota).	Puesta en marcha/Puesta en tensión (preferente). Parada/ Puesta fuera de tensión.
GRIS 			Puesta en marcha/Puesta en tensión. Parada/ Puesta fuera de tensión.
NEGRO 			Puesta en marcha/Puesta en tensión. Parada/ Puesta fuera de tensión (preferente).

Nota. Cuando se utilizan medidas de codificación suplementarias (por ejemplo, forma, posición, símbolo) para la identificación de los órganos de accionamiento de los pulsadores, entonces el mismo color BLANCO, GRIS o NEGRO se puede utilizar para varias funciones (por ejemplo, BLANCO para Puesta en marcha/Puesta en tensión y para Parada/ Puesta fuera de tensión).

Interruptores y conmutadores

- De **acción manual**
- Los interruptores **mantienen su posición**
- El **interruptor** abre o cierra un mismo circuito

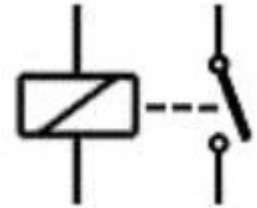


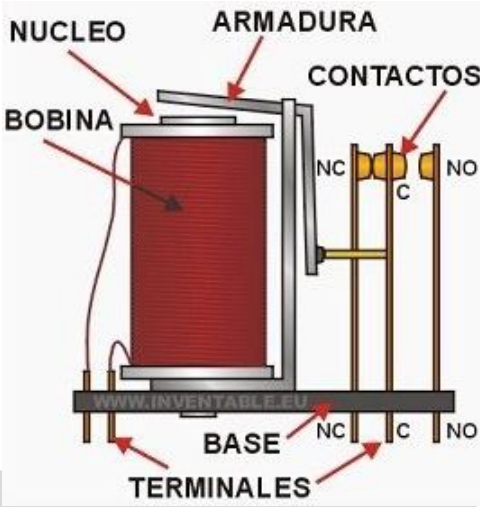
- El **conmutador** abre un circuito y cierra otro simultáneamente.



Relés

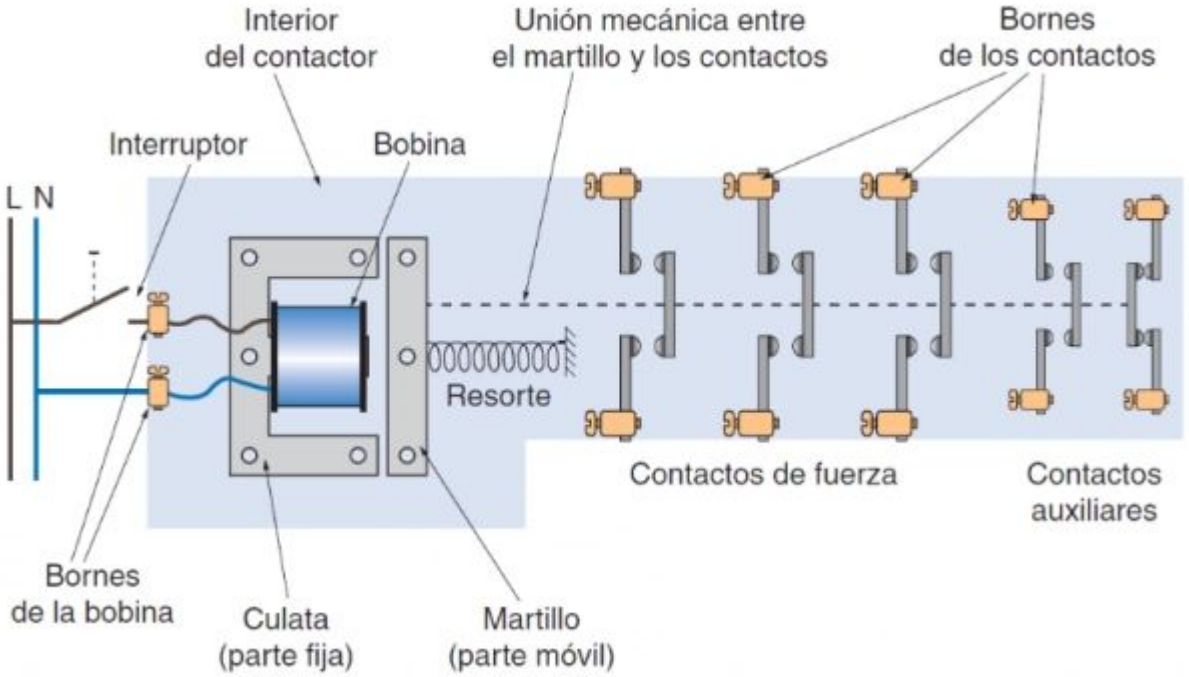
- Son interruptores
- El **accionamiento** del relé se realiza **por medio de un electroimán.**
- Se usan como elementos de protección de motores y equipos ante sobrecargas.
- Constituidos por una bobina dentro de una armadura de hierro en dos mitades separadas.
- Funcionamiento: al pasar una corriente por la bobina, se excita y genera un campo electromagnético que a través de un mecanismo desplaza los contactos eléctricos y abre el circuito.





Contactores

Abren y cierran contactos por medio de un electroimán.
Disponen de dos tipos de contactos eléctricos:
Contactos de fuerza: accionan equipos receptores (motores, alumbrado, mecanismos varios…) a tensiones mínimas.
Contactos auxiliares: NA y NC



Relés temporizadores

El objetivo de estos relés es abrir o cerrar contactos pero **la apertura o cierre** no se realiza de forma instantánea si no que **se retarda** dicha acción por un tiempo predeterminado.

Hay 3 tipos de relés temporizadores:

- Temporizador a la conexión
- Temporizador a la desconexión
- Temporizador a la conexión/desconexión



Relés temporizadores

Temporizador a la conexión

Retarda la apertura o cierre de los contactos a partir de su accionamiento durante un tiempo predeterminado, es decir;

- El relé recibe corriente
- Transcurre el tiempo predeterminado
- Se acciona el relé y actúa sobre los contactos

Relés temporizadores

Temporizador a la desconexión

Retarda la apertura o cierre de los contactos a partir de la desconexión durante un tiempo predeterminado, es decir;

- Cesa la corriente sobre el relé
- Transcurre el tiempo predeterminado
- Se acciona el relé y actúa sobre los contactos

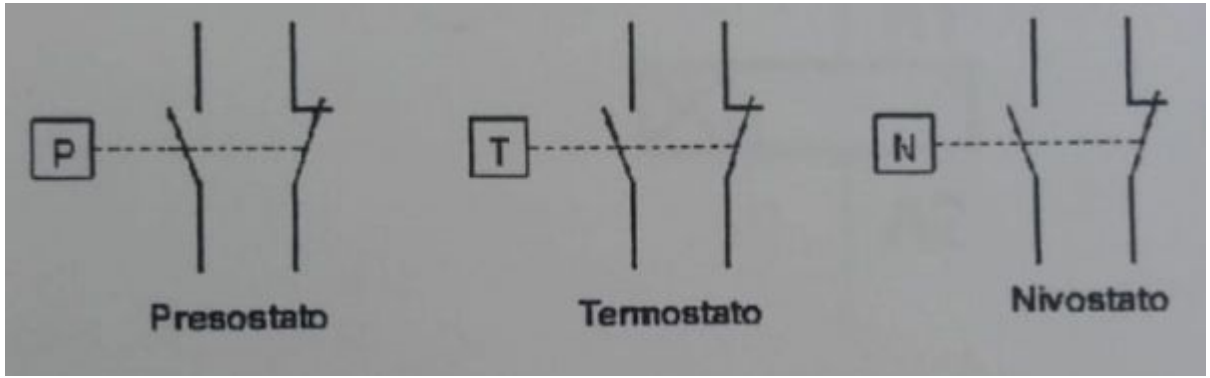
Temporizador a la conexión/desconexión

Es una mezcla de los dos anteriores. Se retarda la apertura o cierre durante la conexión y desconexión durante el tiempo predeterminado.

Detectores

Son **dispositivos** que en presencia del elemento a detectar, producen una respuesta por medio de un actuador que envía una señal eléctrica a través de un circuito y efectúa una acción o respuesta.

Si los sensores o detectores son electrónicos, no sería necesario que el sensor esté en contacto con el objeto o elemento a detectar



Indicadores luminosos



- Indican el comportamiento del sistema.
- Se conectan siempre en paralelo a la bobina

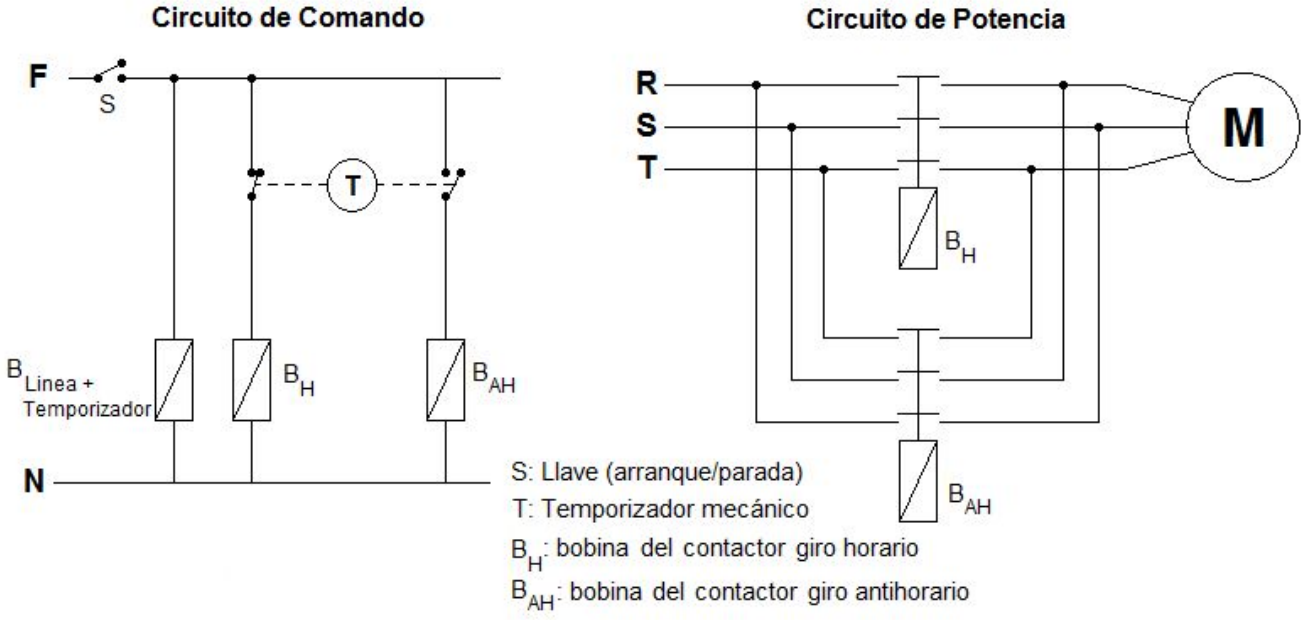
COLOR		FUNCION	EJEMPLO DE UTILIZACION
ROJO		Condiciones anormales que precisan de una acción inmediata del operario (Ver nota 1 y 2)	Orden de parar la máquina inmediatamente (p.e., en caso de una sobrecarga). o Indicación de una parada de la máquina provocada por un aparato de protección (p.e. por sobrecarga, por exceso de recorrido, etc.).
AMARILLO (AMBAR)		Atención o advertencia (Ver nota 1)	Alguna magnitud (corriente, temperatura) se aproxima al valor límite permitido. o Máquina en ciclo automático.
VERDE		Máquina dispuesta	Máquina dispuesta para funcionar: todas las funciones auxiliares en marcha, unidades en posición de partida y presión hidráulica o tensión de salida de un grupo motor-generador en los límites especificados, etc. Fin del ciclo y máquina lista para volver a ser puesta en marcha.
BLANCO (CLARO)		Circuito en tensión Condiciones normales	Interruptor principal en posición CERRADO (Ver nota 2). Elección de la velocidad o del sentido de giro. Los órganos auxiliares no relacionados con el ciclo de trabajo están funcionando.
AZUL		Cualquier significado no previsto por los colores anteriores	Selector en posición "Ajuste". Una unidad adelantada de su posición de partida. Avance lento de un carro o una unidad.

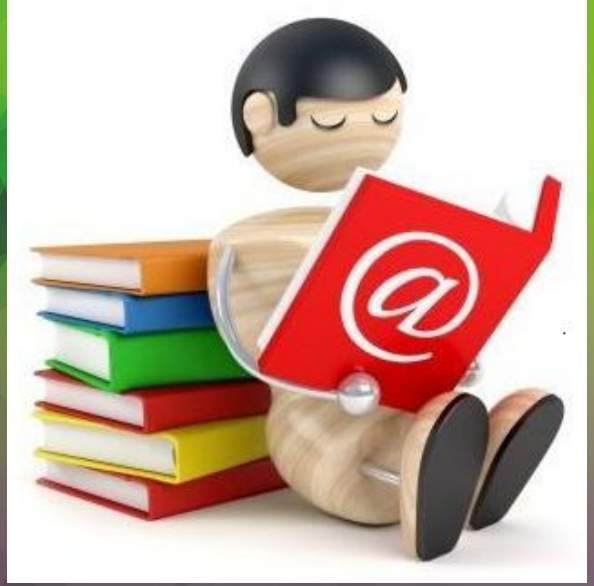
Circuitos de potencia y comando

Circuito de potencia: Indica como circula la corriente nominal del circuito, de la fuente a la carga.

Circuito de comando/ mando: muestra todos los elementos para poder accionar la bobina del contactor.

Ejemplo: cambio de sentido de giro





Preguntas?

